

HW7_231275036_朱晗

题目集合

CH7 Wireless: (Textbook Chapter 7: R7,P5,P6,P8)

CH8 Security: (Textbook Chapter 8: R5, R6, R15, R23, P3, P7, P8, P9, P16, P18, P19)

CH9 Multimedia: (Textbook Chapter 9: P1, P3, P5, P20)

CH7 Wireless

R7

为什么 802.11 中使用了确认，而有线以太网中却未使用？

因为有线网络相对稳定，通讯的双方相对确定，而无线网则是多人发送，多人接受，比较混乱。需要确认机制来维持通讯稳定。

P5

a. 不会完全崩溃。由于 802.11 采取了 CSMA/CA 机制，所以同一个信道会采取拥塞避免机制，降低效率，但不会完全崩溃。

两个各自与不同 ISP 相关联的站点试图同时传输时：其中一个站点会先收到消息，同时通知其他站点不要再发送。另一个站点会收到这个通知，同时暂停发送，等待一段时间。但有可能其等待的不够久，造成传输碰撞。

b. 信道足够远，没有干扰。可以正常传输。

P6

由于网络存在延迟，如果立刻开始传输第 2 帧出现碰撞的概率较大。CSMA/CA 在传输过程不会监测信号能量，所以提前多等一会比较好。

P8

由于无线运行，所以只有一个报文在发送时候（即不正忙）才可以传

a. 从 C 到 A：

1. 让其他静默，C 发送报文 1 B，B 接受报文 1。
2. B 发送报文 1，C 发送报文 2 1. A 接受报文 1，B 接受报文 2
3. B 发送报文 2，C 发送报文 3
4. 报文 2 和 3 传输

5. ...

依据上面分析，不会出现听见两个节点同时发送的问题。所以最大速率为 1. 稳定后每个时隙 A 接受 1 个从 C 的报文

b.

A 向 B 发送：

- A 发送 1 B 接受 1
- A 发送 2, B 接受 2

为 1 报文/时隙 D 到 C 同理。组合为 2 报文/时隙`

A->B, D->C, 这时候不会出现同时听到两个进行发送

c.

- A sent seg 1 to B- time 1
- B can hear A, C can't send for time 2, for that B will hear 2 node sending
- C sent seg 1 to D- time2
- 此时 A 也不能发送

综合来看，每个时隙只能发一组报文。效率为 1 报文/时隙`

d.

改成有线链路：

前两问由于不存在同时传输问题，不变。c 由于有线不存在广播报文，所以 B 可以只听到 A，所以仍然为 2 报文/时隙`

e.

回复 ack 的话：

ea.

1. C 发送 1 到 B, B 接收 1
2. B 回复 ACK1 给 C, C 接受 ACK
3. B 转发 1 到 A, A 接受 1
4. A 回复 ACK2 给 B, B 接受 ACK

所以效率变为 0.5 报文/时隙`

eb.

仍然不会发生碰撞。

只是多了一倍的 ACK 报文时间，所以变为 1 报文/时隙`

ec.

会发生更多碰撞..

5. A send 1 to B, C wait
6. B reply ACK1 to A, C send 2 to D
7. D reply ACK2 to C. A send 3 to B
8. B reply ACK3 to A, C send 4 to D

稳定后，每两时隙发一个报文。仍然是 1 报文/时隙`

CH8 Security

R5

可能的输入块有 $2^8 = 256$ 个，可能的映射有 $256!$ 个。密钥有 $256!$ 种可能

R6

对称密钥：需要 $N \times (N - 1)/2$ 个，这样才能保证每一组通信的对称密钥都不同。

公开密钥：需要 $2N$ 个。只需要保证每个人有一个自己的公钥和私钥就可以了。

R15

假如 Alice 有一个准备发送给任何请求者的报文。数以千计的人想得到 Alice 的报文，但每个人都要保证报文的完整性。在这个场景，你认为基于 MAC 和基于数字签名的完整性方案哪个更适合？

由于 MAC 方法，当采用哈希遇到碰撞时（当发给很多人时候，碰撞的概率大大增大了），就存在篡改报文的可能性。所以可能采用数字签名比较好。

数字签名方法也更方便。因为即使请求者数量巨大，只要 Alice 的私钥不泄露，报文的真实性和完整性都可以得到保障。

R23

假设某 TLS 会话应用了具有 CBC 的块密码。服务器以明文方式发送了 IV，这种说法是正确的还是错误的？

正确的。IV 本质是一个随机数，其不包含信息。只要加密算法安全仍然是没问题的。所以 IV 一直以明文方式发送。

P3

不足以。因为多码代替密码系统映射关系不是一个字母对应一个字母的关系，其和其在报文中的位置也有关。所以发送含有 26 个字母的语句不足以破解。

P7

使用 RSA，选择 $p = 3$ 和 $q = 11$ ，采取对每个字母独立加密的方式加密短语 **dog**。对已加密报文应用解密算法恢复原报文。

计算：

$$N = p * q = 33$$

$$\phi = (p-1)(q-1) = 20$$

选择 e 作为一个与 ϕ 互质的数，选择 7

选择 d 作为与 $e \bmod \phi$ 的模反元素，即 $d \times e \bmod \phi = 1$ ，可以选择 $d = 3$

d 是第 4 个字母， o 是第 15 个字母， g 是第 7 个字母

加密：

- d :
 - $C = 4^e \bmod N = 4^7 \bmod 33 = 16$
- o :
 - $C = 15^7 \bmod 33 = 27$
- g :
 - $C = 7^7 \bmod 33 = 28$

解密：

- d
 - $M_1 = 16^3 \bmod N = 4$
 - o
 - $M_2 = 27^3 \bmod N = 15$
 - g
 - $M_3 = 28^3 \bmod N = 7$
- 完全符合。

P8

考虑具有 $p = 5$ 和 $q = 11$ 的 RSA

a. n 和 z 是什么？

$$n = 55, z = 4 \times 10 = 40$$

b. 令 $e = 3$ 。为什么这对 e 是一个可接受的选择？

因为 e 和 z 互质

c. 求 d 使得 $de = 1 \pmod{z}$ 和 $d < 160$

比如让 $d = 27$

d. 加密报文 $m = 8$

$$C = m^e \bmod n = (m \bmod n)^e \bmod n = 8^3 \bmod 55 = 512 \bmod 55 = 17$$

P9

探讨 Diffie - Hellman 公钥加密算法

a. 证明在一般情况下 Alice 和 Bob 得到相同的对称密钥

$$T_A = g^{S_A} \bmod p, T_B = g^{S_B} \bmod p$$

交换公钥后,

$$S = T_B^{S_A} \bmod p = g^{S_A S_B} \bmod p$$

$$S' = g^{S_A S_B} \bmod p$$

$$S = S'$$

b. 对于 $p = 11, g = 2$, 假定 Alice 分别选择 $S_A = 5, S_B = 12$, 计算 Alice 和 Bob 和公钥 T_A, T_B

$$T_A = 2^5 \bmod 11 = 32 \bmod 11 = 9$$

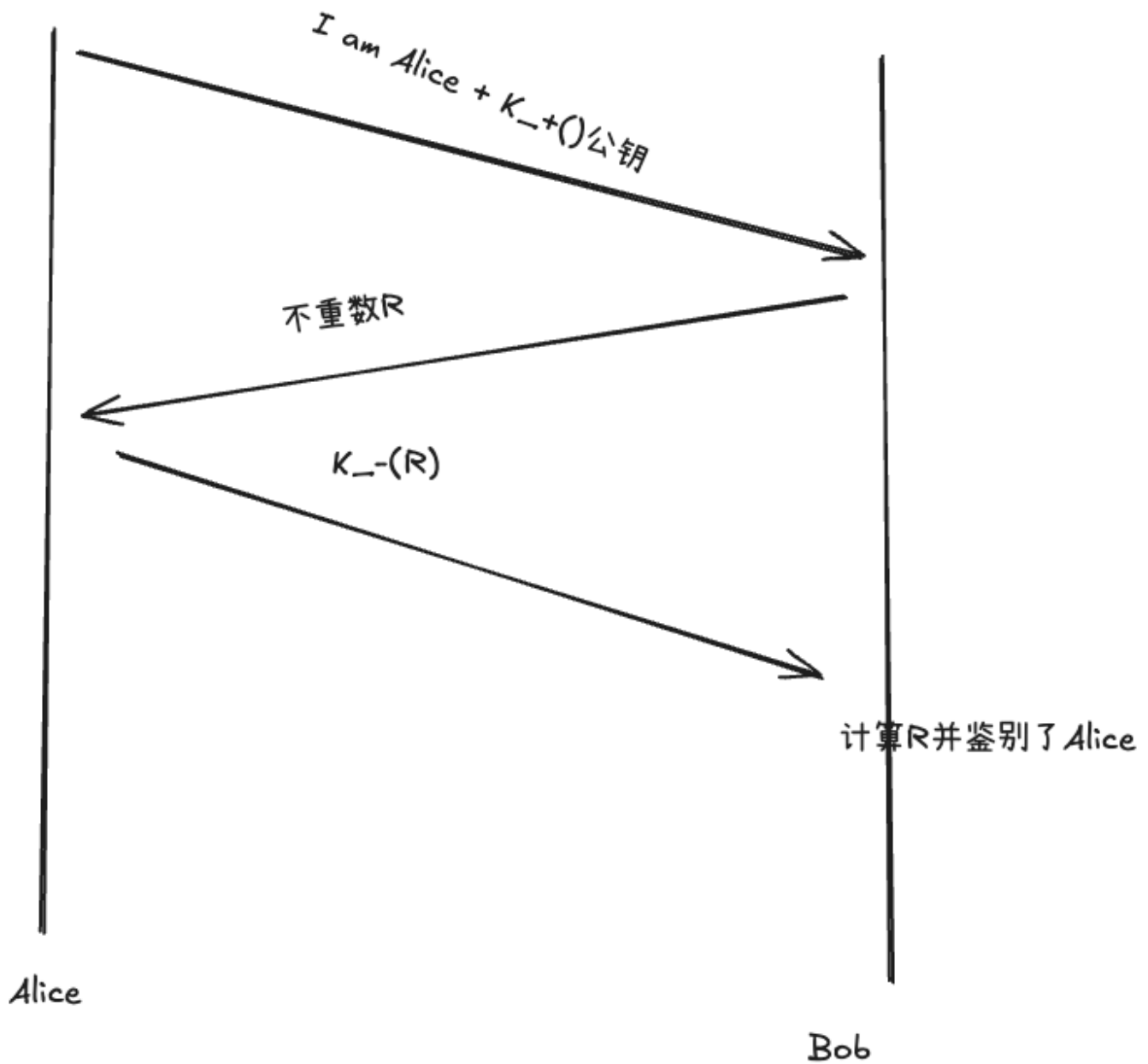
$$T_B = 2^{12} \bmod 11 = (16^3 \bmod 11) \bmod 11 = (16 \bmod 11)^3 \bmod 11 = 5^3 \bmod 11 = 4$$

c.接着计算共享密钥

$$S = 2^{5 \times 12} \bmod 11 = (1024 \bmod 11)^7 \bmod 11 = 1$$

$$S' = 1 \text{ 同理}$$

P16



b. 假定未使用证书，描述Trudy 如何通过拦截Alice 的报文，进而对Bob 假装他是Alice 而成为一名“中间人”

Trudy 可以拦截Alice 发送的 $K_{-}^{-}(R)$ 报文。并伪造自己的ip 地址，发送给Bob。这样Bob 仍然会认为是Alice 收到了并完成了鉴别。

P18

- a. 不能。会因为中间人攻击而失效。
- b. Alice 用Bob 的公钥加密即可。

P19

- a. 客户端
- b. IP `216.75.194.220`, port: `443`

- c. $2785+204=2989$
- d. 3
- e. 分组 112 包含一个用服务器公钥加密的主密钥 Pre-Master-Key。
- f. 第一个字节是 bc，最后一个字节是 29 (跳过握手的 4 字节)
- g. 客户加密的握手报文考虑了 3 条
- h. 服务器加密的握手报文考虑了 4 条。

CH9 Multimedia

P1

考虑下图。类似于我们对图 9.1 的讨论，假设视频以固定比特率进行编码，因此每个视频块包含了在相同的固定时间量 Δ 播放的视频帧。服务器在 t_0 时刻传输第一个视频块，在 $t_0 + \Delta$ 时刻传输第二块... 等等。一旦用户开始播放，每个块应当在前一块后播放 Δ 时间单元

a. 假设第一块在 t_1 时刻一到达，客户就开始播放。在下图中，多少视频块（包括第一块）将及时到达供其播放？解释你怎样得到该答案的。

- 1st OK
- 2nd NO
- 3rd NO
- 4th OK
- 5th OK
- 6th OK
- 7th NO
- 8th NO
- 9th NO
- 一共 4 个。

对比图，观察在 $[t_1 + k\Delta, t_1 + (k+1)\Delta]$ 内是否能接收到 $(k+1)$ 块即可

b.

- 1st OK,
- 2nd OK,
- 3rd OK,
- 4th OK
- 5th OK
- 6th OK
- 7th NO
- 8th NO

- 9th NO

只需要对比 $[t_1 + k\Delta, t_1 + (k+1)\Delta]$ 内是否能接收到 (k) 快即可

c.

最多有缓存 2 个块。当准备播放第 2 个块的时候，在第三个 Δ 时间内，最多接受了 4 个块，所以缓存了两个块。

P3

3. 流式视频的分析

某些简单的建模将有助于洞察由于应用缓存消耗所产生的初始播放时延和停滞。如图 9-3 所示， B 表示客户应用缓存的长度（以比特计）， Q 表示在客户应用缓存开始播放之前必须被缓存的比特数量。（当然， $Q < B$ 。） r 表示视频消耗速率，即客户在播放期间从客户应用缓存提取比特的速率。在此情况下，举例来说，如果视频的帧速率是 30 帧/秒，每（压缩）帧是 100 000 比特，则 $r = 3\text{Mbps}$ 。为了从细节看整体，我们将忽略 TCP 的发送和接收缓存。

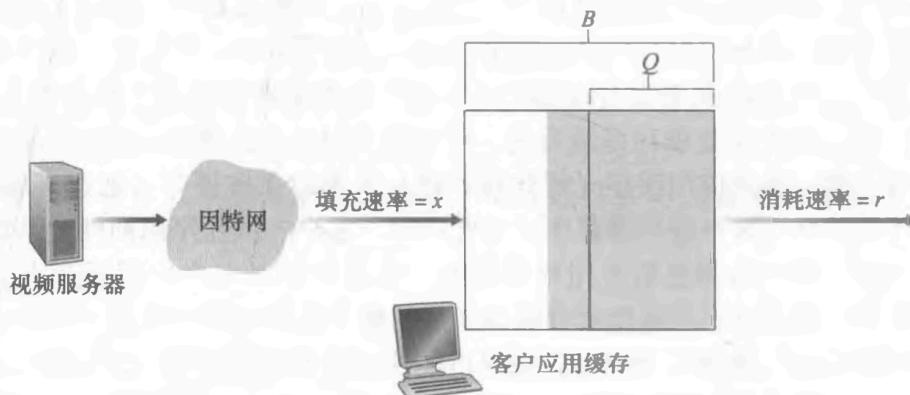


图 9-3 流式视频的客户端缓存的分析

回想在图中显示 HTTP 流的简单模型。假设缓存长度是有限的，并服务器以可变的速率 $x(t)$ 发送比特。

- 平均发送速率为 $\frac{H}{2}$
- 严重卡顿。
- 假设 $Q > 0$ ，作为 Q, H, T 的函数，确定首先开始播放的时间
我们应该保证用户播放是流畅，即缓存区维持 Q 这么大。

$$\frac{1}{2} \frac{H}{T} t^2 = Q, \text{ 得到 } t = \sqrt{\frac{2Q}{H} T}$$

- 假设 $H > 2r$ 和 $Q = \frac{HT}{2}$ 。证明在初始播放时延之后将不会有停滞

$$\frac{Q}{r} = \frac{HT}{2r} > T$$

最大缺口计算得到为

$$-\frac{r^2 T}{2H}$$

带入发现这个缺口不如 Q 大。所有不会有停滞

e.假设 $H > 2r$, 求出最小的 Q 值, 使得在初始播放时延之后将不会有停滞。

列出净数据量

$$D = \frac{H}{2T}t^2 - r \left(t - \sqrt{\frac{2QT}{H}} \right)$$

弥补最大缺口(即上柿 ≥ 0 恒成立)。 $Q = \frac{r^2 T}{8H}$

P5

- a. 存储 N^2 个
- b. 存储 $2N$ 个

P20

leaky bucket

- 令牌产生速率 r_2 : 决定流量的 **峰值速率**, 即 $r_2 = r_{peak}$ 。
- 桶长度: 假设突发时间为 Δ , 让最大桶长度设置为 $r_2 \Delta$ 即可
- 第一个漏桶的输出流量 会被看作是第二个漏桶的输入流量。
- 数据以“批次”或“连续流”的形式通过第一个漏桶, 并进入第二个漏桶。